

Esempio 4.20 $w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $w_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ Dimostri che w_1, w_2 sono lin. indep.
e trovare una base di $\mathbb{R}^4$ $\{w_1, w_2, v_1, v_2\}$: $\alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2 = 0 \Rightarrow 2\alpha_2 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 0 \Rightarrow$ lin. ind.
 $\alpha_1 + \alpha_2 = 0$

$v_1 = e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$: ① $\{w_1, w_2, e_2, e_4\}$ lin. ind.
 $v_2 = e_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$: ② ... base di $\mathbb{R}^4$ ($\text{Span}\{w_1, w_2, e_2, e_4\} = \mathbb{R}^4$).

Per ②: $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ base e $w_1 = e_1 + e_3 = 1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 1 \cdot e_3 + 0 \cdot e_4$

$\Rightarrow \{w_1, e_2, e_3, e_4\}$ base di $\mathbb{R}^4$.

$w_2 = w_1 + 2e_2 + 2e_3 + 4e_4 \Rightarrow \{w_1, e_2, w_2, e_4\}$ è base di $\mathbb{R}^4$.

Corollario 4.11: Siano $B = \{v_1, \dots, v_k\}$ e $C = \{w_1, \dots, w_h\}$ due basi di $V \Rightarrow k=h$
Dim: Se $k > h \Rightarrow$ (Teorema 4.10) $\Rightarrow \exists$ k -th elementi di B che aggiunti a C formano una base $\Rightarrow$ Ma C è base, quindi massimale $\Rightarrow$ contraddizione.

Definizione 4.10: Se $\{v_1, \dots, v_n\}$ è base di V , il numero n si chiama dimensione di V .

ESEMPIO: $\mathbb{R}^n$: base: $\{e_1, \dots, e_n\} \Rightarrow$ dimensione $= n$

Esempio 4.21 $V = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} : x+w=0, x, y, z, w \in \mathbb{R} \right\}$. Sottospazio di $M_{22}(\mathbb{R})$ (perché?)
 $\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \}$ base di V (perché?) $\Rightarrow$ dimensione $= 3$.

Corollario 4.12 Se V di dimensione $n \Rightarrow$ ogni n -upla di vettori linearmente indipendenti formano una base di V .

(Dim: Teorm. 4.10 con $p=n$).

Cor. 4.13: V spazio vettoriale di dimensione n , $w_1, \dots, w_p$ lin. dipend.
 $w_1, \dots, w_p \in V$ e $p > n$.

Dim: Se $w_1, \dots, w_n$ lin. dipend. $\Rightarrow$ ok.
Se $w_1, \dots, w_n$ lin. indep. $\Rightarrow \{w_1, \dots, w_n\}$ base di V .
 $\Rightarrow \{w_1, \dots, w_n\}$ massimale, Ma $\{w_1, \dots, w_p\}$ lin. dip. (assurdo)

Proposizione 4.14: V spazio vettoriale di dimensione n , W sottospazio di V .

$\Rightarrow$ ① dimensione di W è $\leq n$, ② $\dim(W) = \dim(V) \Leftrightarrow W=V$.

Dim: Se $W = \{0\} \Rightarrow$ ok. Altrimenti $\exists w_1 \in W, w_1 \neq 0$. Se $\{w_1\}$ non massimale $\Rightarrow \exists w_2 \in W$: $\{w_1, w_2\}$ lin. indep. Se $\{w_1, w_2\}$ non massimale $\Rightarrow \exists w_3 \in W$: $\{w_1, w_2, w_3\}$ massimale.

Dopo un numero finito di passaggi $\exists \{w_1, \dots, w_m\} \subseteq W$ massimale.

$m = \dim(W) \leq n = \dim(V)$.

Anche $m \leq$ numero di passaggi $\leq n$.

Se $\dim(W) = n \Rightarrow \exists$ base $\{w_1, \dots, w_n\}$ di W . Ma $\{w_1, \dots, w_n\}$ lin. ind.

② ($\Rightarrow$) Cor. 4.13 $\{w_1, \dots, w_n\}$ base di $V \Rightarrow W = \text{Span}\{w_1, \dots, w_n\} = V$. $\square$

§4.5 Somma e intersezioni di sottospazi

Sia V spazio vet. , U, W sottospazi $\Rightarrow U \cap W$ sottospazio (perché?)

Anche $U+W = \{x+y : x \in U, y \in W\}$ è sottospazio.

$$(x+y) + (x'+y') = (x+x') + (y+y') \in U+W, \quad \lambda(x+y) = (\lambda x) + (\lambda y) \in U+W.$$

Lemma 4.15 $\text{Span}(B) = U, \text{Span}(C) = W \Rightarrow \text{Span}(B \cup C) = U+W$

Dim: $x \in U, y \in W \Rightarrow x$ combin. lineare di vettori di $B \Rightarrow x+y$ comb. lin. di vettori di $B \cup C$.

Teorema 4.16 (Grassman) U, W sottospazi di V , $\dim V < \infty \Rightarrow$

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

Dim: $p = \dim(U \cap W)$, $\{u_1, \dots, u_p\}$ base di $U \cap W$. $r = \dim U$ $s = \dim W$

Teor. 4.10 $\Rightarrow \exists$ base di U $\{u_1, \dots, u_p, u_{p+1}, \dots, u_r\}$
 $\exists$ base di W $\{u_1, \dots, u_p, w_{p+1}, \dots, w_s\}$

~~Obiettivo:~~
Obiettivo:
 $\beta = \{u_1, \dots, u_r, w_{p+1}, \dots, w_s\}$
 base di $U+W$.

$$(\text{allora } \dim(U+W) = p + (r-p) + (s-p) = r+s-p)$$

Lem 4.15 $\Rightarrow \text{Span}(\beta) = U+W$. Lin. indep:

$$\text{Se } \underbrace{\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_p u_p}_{x \in U \cap W} + \underbrace{\beta_{p+1} u_{p+1} + \dots + \beta_r u_r}_{y \in U} + \underbrace{\gamma_{p+1} w_{p+1} + \dots + \gamma_s w_s}_{z \in W} = 0$$

$$\Rightarrow x + y + z = 0 \Rightarrow z = -x - y \in U \Rightarrow z = \delta_1 u_1 + \dots + \delta_p u_p \quad (\delta_i \in \mathbb{R})$$

$$\Rightarrow \gamma_{p+1} w_{p+1} + \dots + \gamma_s w_s = \delta_1 u_1 + \dots + \delta_p u_p$$

$$\Rightarrow (\text{base di } W) \quad \gamma_{p+1} = 0 = \dots = \gamma_s = \delta_1 = \dots = \delta_p$$

$$\Rightarrow x + y = 0 \Rightarrow \sum \alpha_i u_i + \beta_{p+1} u_{p+1} + \dots + \beta_r u_r = 0$$

$$\Rightarrow (\text{base di } U) \Rightarrow \alpha_1 = 0 = \dots = \alpha_p = \beta_{p+1} = \dots = \beta_r \Rightarrow \text{Lin. ind.}$$